HY118 – Διακριτά Μαθηματικά
Εαρινό Εξάμηνο 2025
2η Σειρά Ασκήσεων ((Σύνολα – Αποδείξεις – Επαγωγή)

Διαδικασία υποβολής: Υποβάλετε σκαναρισμένο χειρόγραφο σε ένα αρχείο pdf μέσω του elearn. Μην ξεχνάτε να γράφετε το όνομα και τον αριθμό μητρώου σας!

Άσκηση 2.1 [1 μονάδα]
Για τυχαία σύνολα A, B, αποδείξτε τις παρακάτω ισότητες συνόλων, χωρίς να κάνετε χρήση διαγραμμάτων Venn.
1. A = (A-B) ∪ (A∩B)
2. B = (B-A) ∪ (A∩B)
3. A∪B = (A-B) ∪ (A∩B) ∪ (B-A)

Άσκηση 2.2 [1 μονάδα]
Έστω δύο σύνολα A και B για τα οποία ισχύει ότι P(A) = P(B). Δείξτε ότι A=B.
Σημείωση: Με *P*(*X*) συμβολίζουμε το δυναμοσύνολο του συνόλου *X*.

Άσκηση 2.3 [1 μονάδα]
Σε μια εξεταστική περίοδο οι 150 φοιτητές ενός Εξαμήνου ενός Τμήματος Πληροφορικής είχαν τα ακόλουθα αποτελέσματα επιτυχίας: στα Διακριτά Μαθηματικά πέτυχαν 80, στον Προγραμματισμό πέτυχαν 50 ενώ στην Οργάνωση Υπολογιστών πέτυχαν 95. Από τους φοιτητές που πέτυχαν στα Διακριτά οι 30 πέτυχαν και στον Προγραμματισμό ενώ οι 40 πέτυχαν και στην Οργάνωση. Ακόμη, από τους φοιτητές που πέτυχαν στην Οργάνωση μόνο 10 πέτυχαν και στον Προγραμματισμό. Βρείτε πόσοι φοιτητές πέτυχαν: (a) και στα τρία μαθήματα, (b) σε ακριβώς ένα μάθημα.

Άσκηση 2.4 [2 μονάδες]
Να αποδειχθεί ότι $\forall n \in \mathbb{Z}, 6|n(n^2+5)$.
Υπόδειξη: Οποιοσδήποτε ακέραιος *n* μπορεί να γραφεί σαν *n=λq+δ,* $\lambda, \delta \in \mathbb{Z}$, και $0 \leq \delta < \lambda$.

Άσκηση 2.5 [2 μονάδες]
Έστω κατηγορήματα *P* και *Q* και μεταβλητή *x* ορισμένη σε κάποιο πεδίο ορισμού *O*. Αποδείξτε κατά πόσον ισχύει γενικά η πρόταση:$\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \Leftrightarrow \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$.

Άσκηση 2.6 [1 μονάδα]
Αποδείξτε ότι για κάθε περιττό ακέραιο $n > 0$, ισχύει ότι

$$\frac{n(n+1)}{2} \mid n!$$

Άσκηση 2.7 [1 μονάδα]
Αποδείξτε επαγωγικά ότι $\forall n \in \mathbb{N}, n > 0$, ισχύει ότι

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots + \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}.$$

Άσκηση 2.8 [1 μονάδα]
Αποδείξτε επαγωγικά ότι $\forall n \in \mathbb{N}, n > 0$, ο αριθμός $3 \cdot 5^{2n-1} + 2^{3n-2}$είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 17.